

Лабораторна робота 4

Лінійна регресія. Метод найменших квадратів. Інтерполяція

Мета роботи: Опрацювати поняття «лінійна регресія» і дослідити метод найменших квадратів та набути навички роботи в середовищі Python.

Завдання 2. Експериментально отримані N-значень величини Y при значеннях величини X. Відшукати параметри функції за методом найменших квадратів. Побудувати графіки, де в декартовій системі координат нанести експериментальні точки і графік апроксимуючої функції. Варіант **12**

Завдання 2. Лінійна регресія, варіант 12

Лістинг код:

```
# Дані:
X = [13.33, 21, 63.75, 20.87, 40.42, 30.27]
Y = [10.48, 21.03, 23.02, 41.25, 27.16, 51.5]

# Наш код для реалізації завдання 2.1 Лінійна регресія

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

X = np.array([13.33, 21, 63.75, 20.87, 40.42, 30.27])
Y = np.array([10.48, 21.03, 23.02, 41.25, 27.16, 51.5])

# Знаходимо коефіцієнти прямої y = kx + b
k, b = np.polyfit(X, Y, 1)

print("Рівняння апроксимуючої прямої:")
print(f"y = {k:.4f}x + {b:.4f}")

Y_pred = k * X + b

SSE = np.sum((Y - Y_pred) ** 2)
MSE = np.mean((Y - Y_pred) ** 2)

print("Сума квадратів похибок SSE:", round(SSE, 4))
print("Середньоквадратична похибка MSE:", round(MSE, 4))

plt.scatter(X, Y, label="Експериментальні точки")

X_line = np.linspace(min(X), max(X), 100)
Y_line = k * X_line + b

plt.plot(X_line, Y_line, label="Апроксимуюча пряма")
plt.xlabel("X")
plt.ylabel("Y")
plt.title("Лінійна регресія методом найменших квадратів")
plt.legend()
```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.25.125.12.000 –Лр.4		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Звіт з лабораторної роботи №4		
Розроб.		Лук'яненко В. Я.					
Перевір.		Маєвський О. В.					
Реценз.							
Н. Контр.							
Зав.каф.		Єфіменко А.А.					
					Літ.	Арк.	Акрушів
						1	
					ФІКТ, гр. КБ-23-1		

```
plt.grid(True)
plt.show()
```

Рівняння апроксимуючої прямої:

$$y = 0.0316x + 28.0732$$

Сума квадратів похибок SSE: 1100.2609

Середньоквадратична похибка MSE: 183.3768

Результат – Знаходження рівняння апроксимуючої прямої

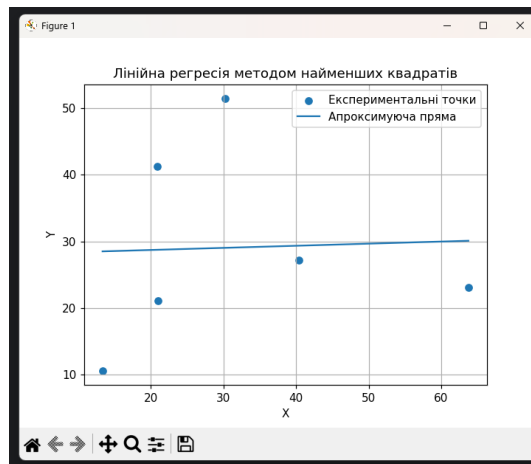


Рисунок – Схематичне зображення на plot.

Отже:

За методом найменших квадратів було побудовано лінійну апроксимацію експериментальних даних. Отримане рівняння прямої має вигляд $y = 0.0316x + 28.0732$. Побудований графік показує експериментальні точки та апроксимуючу пряму.

Завдання 3. Інтерполяція

Лістинг код :

```

Коефіцієнти інтерполяційного полінома:
[-852.77777778 1480.55555556 -864.02777778 186.25 -8.18 ]
Інтерполяційний поліном:
      4      3      2
-852.8 x + 1481 x - 864 x + 186.3 x - 8.18
Значення функції в точці x = 0.2: 4.9889
Значення функції в точці x = 0.5: 0.7089
|

```

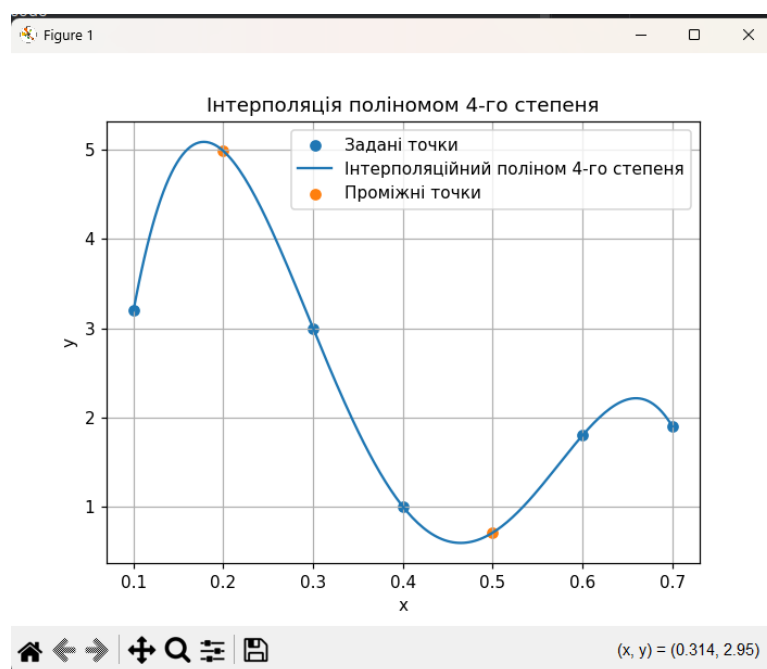


Рисунок – Результати.

Отже :

Було виконано інтерполяцію функції, заданої таблично у п'яти точках. Для цього побудовано інтерполяційний поліном 4-го степеня. За допомогою отриманого полінома визначено значення функції у проміжних точках: $P(0.2) = 4.9889$, $P(0.5) = 0.7089$.

Висновок : Я опрацював поняття «лінійна регресія» і дослідив метод найменших квадратів та набути навички роботи в середовищі Python.

Посилання на [GitHub](#)

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.24.125.12.000 –Лр.4	Арк.
						4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		